

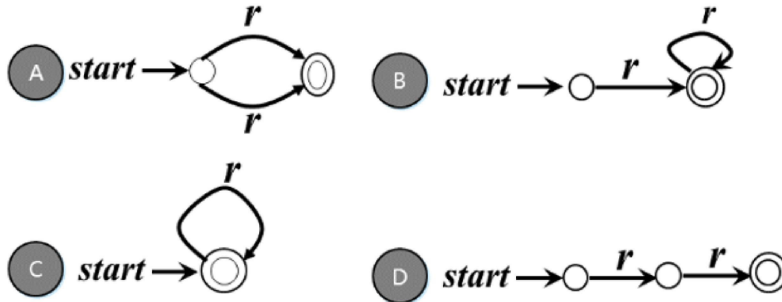
2023春哈工大本部编译原理期末考试（回忆版）

一、选择题（共 10 题，缺 6 题）

1. 以下属于词法分析任务的是（ ）？

- A. 识别 0x 开头的十六进制任务串
- B. 检查未声明就引用的变量
- C. 收集各个名字的类型

2. r^* 对应的 DFA 是（ ）？[课堂小测雨课堂原题]



3. 词法分析器的另一个名字是（ ）

- A. 扫描器
- B. 分析器
- C. 词法探索器

4. 在自顶向下的 LL (1) 语法制导翻译中，语义动作被看作结点插入到产生式右部，这些语义动作将在（ ）时被执行。[课堂小测雨课堂原题]

- A. 扩展左部符号之前
- B. 归约成左部符号之前
- C. 位于分析栈栈顶时

5. 一个文法 G ，若（ ），则它一定是 LL (1) 文法。[课堂小测雨课堂原题]

- A. G 中不包含左递归，不包含左公因子，无二义性。
- B. G 具有相同左部的产生式体的 FIRST 集互不相交
- C. G 的预测分析表任意表项 $M[A,a]$ 不包含多重定义的条目
- D. G 具有相同左部 A 的产生式体 FIRST 集与 FOLLOW (A) 互不相交

6. 下面不是目标代码生成主要任务的是（ ）？

- A. 寄存器的分配
- B. 指令的选择
- C. 指令的排序
- D. 机器无关优化

7. L-SDD 与 R-SDD 的一些基础概念

8. 可用表达式分析概念与性质

9. 符号表的结构

二、填空题（共 10 空，完整；其中第三题具体题目想不起来了，4 空改成 3 空）

- 1.若 G 的一个句型全是终结符，则该句型被称为_____
- 2.如果文法有左公因子，那么使用 LL(1)分析时会发生_____，降低分析效率
- 3.某一时刻的寄存器描述符和地址描述符如下所示。设为 a 分配 R1，为 c 分配 R3，为 u 分配 R1。接下来要执行 $u=a-c$ ，执行完成后，R1 的描述符为_____, a 的描述符为_____, u 的描述符为_____。
(原题的具体内容想不起来了，数据从 PPT 上撷取)

<i>R1</i>	<i>R2</i>	<i>R3</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>u</i>
<i>a</i>	<i>t</i>	<i>c</i>	<i>a, R1</i>	<i>b</i>	<i>c, R3</i>	<i>d</i>	

- 4.写出 $\text{int}[4][5][6]$ 的类型表达式_____。
- 5._____是指在优化的时候，检查目标指令的一个滑动窗口(即窥孔)，并且只要有可能就在窥孔内用更快或更短的指令来替换窗口中的指令序列
- 6.进行移入-规约分析时，_____和_____的内容构成规范句型

三、给定基础文法：

$S' \rightarrow S$

$S \rightarrow A_1 A_2$

$A \rightarrow a A_1 \{A.val = A_1.val + 1\}$

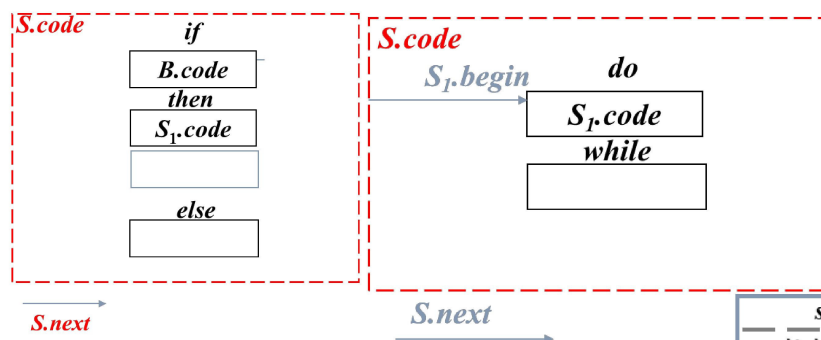
$A \rightarrow b \{A.val = 1\}$

- 1.为上述基础文法绘制 LR(1)自动机

2.给定输入串 *abb*，试补充在第一次规约动作前后的栈内容，并给出规约时选择的产生式。

状态栈	符号栈	综合属性	选择的产生式	状态栈	符号栈	综合属性
	b	-				
	a	-			a	
0	\$	-		0	\$	-

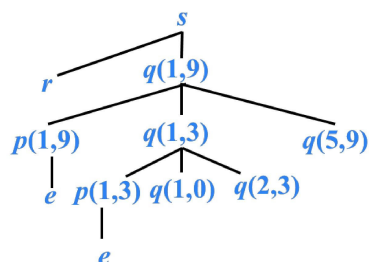
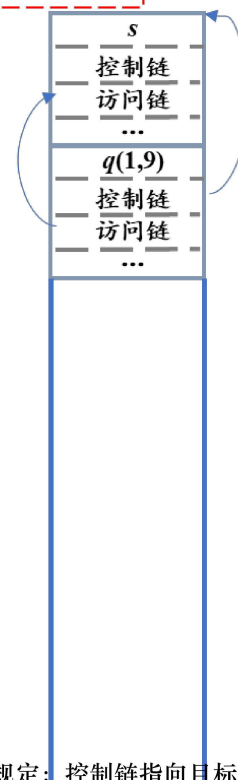
四、补充 if B S then S 和 do S while B 的图



五、给出下面的 Pascal 程序片段和调用过程（数据摘自 PPT）：

静态作用域规则	过程	嵌套深度
<pre> program sort (input, output); var a: array[0..10] of integer; x: integer; procedure readarray; var i: integer; begin ... a ... end {readarray}; procedure exchange(i, j: integer); begin x:=a[i]; a[i]:=a[j]; a[j]:=x; end {exchange}; procedure quicksort(m, n: integer); var k, v: integer; function partition(y, z: integer): integer; var i, j: integer; begin ... a ... v ... exchange(i, j) ... end {partition}; begin ... a ... v ... partition ... quicksort ... end {quicksort}; begin ... a ... readarray ... quicksort ... end {sort}; </pre>	<pre> sort readarray exchange quicksort partition </pre>	<pre> 1 2 2 2 3 </pre>

名字的嵌套深度等于声明名字的过程的嵌套深度



- 请在右图中画出 $p(1,3)$ 调用 e 时的栈，标注出控制链和访问链指向何处。规定：控制链指向目标活动记录的开始位置，访问链指向目标活动记录的访问链域。
- 当 $p(1,3)$ 执行完成，标出其对应活动记录出栈后 sp 和 top 的位置。其中 top 为真栈顶， sp 指向对应活动记录的开始位置。

六：给定程序片段：

```

...
(3)Real x;
(4)Int a[4][5];
(5)Real y;
...
...
(19)While a[i][j]<x do
(20)  if  x<y  then
(21)    j=j+1
(22)  else
(23)    j=j-1

```

1.根据 3~5 行的声明，补充符号表：

名字	基类型	地址	属性
x	real	32	
a			
y			

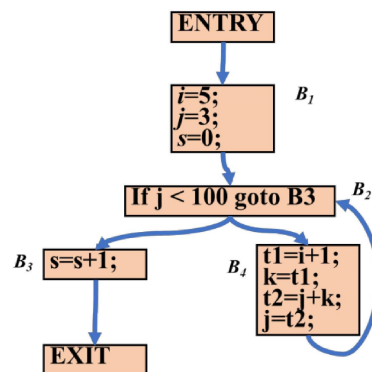
维数	维度1	维度2
	4	

2.根据课堂所讲的中间代码生成 SDT，写出(19)~(23)行代码的三地址序列，要求第一条语句的行号是 10，跳转指令的目标为对应行号

七、给定如下流图：

1.写出各块的在出口处 OUT 的活跃变量信息

基本块	活跃变量
B1	
B2	
B3	空
B4	



2.根据第一问活跃变量的信息，为 B4 做 DAG 图，并在 DAG 图上优化，给出重组后的代码

3.写各个节点的支配节点，找自然循环，和对应的回边、入口节点

基本块	支配节点
B1	B1
B2	B1,B2
B3	
B4	

4.找出所有的循环不变计算；这些循环不变计算能不能提出循环外，为什么？